팀명 :

최종 아웃풋에 대한 방향성 선택

- 자율주행을 위한 실시간 동적 객체 인식 서비스

1.파이프라인

동적 객체 인식에 적합한 모델 선택 → 학습 시킬 객체 데이터 수집(영상짧은거) → 학습 횟수 , 손실 함수 등 모델의 정확도를 높일 수 있게 파라미터 수정 → 학습 데이터와 검증 데이터로 모델 학습 → 85프로 이상 정확도가 나오는 모델 개발 → 완성된 모델을 aws 서버에 업로드 → 모바일로 aws 서버와 실시간 연동으로 동적 객체 인식

정적 객체 인식 객체 이미지 데이터 수집 → 데이터 전처리 (이미지 크기 조정, 정규화 등) → 데이터 분할 (학습 SET, 검증 SET, 테스트 SET) → 모델 선택 (YOLO) → 모델 학습 (모델 최적화) → 모델 평가 및 검증 (성능 지표 : 정확도, 정밀도, 재현율 등) → 모델 배포

2.파이프라인에 대한 아웃풋

- 정적 객체 인식
    - 자동차, 사람, 도로크랙 찾기
- 동적 객체 인식
    - 실시간(사람, 자동차, 도로경사)를 인식하는 영상

모델 선택

- YOLO 모델

- INPUT 데이터 설정
    - 사람, 자동차 등 객체에 대한 이미지 데이터 셋
- OUTPUT 데이터 설정
    - 객체를 학습한 모델
- 타겟(객체인식 물건) 데이터 설정
    - 1차 타겟 : 사람, 자동차, 나무
    - 2차 타겟 : 객체 데이터 확대

데이터 유형(용량)

- 어떤 이미지 데이터
    - 도로
    - 사람
    - 자동차
    - 트럭
    - 버스

- 이미지 데이터 사용

    BDD100K : 이미지 40G ,비디오 1.2T

    ai허브: 이미지 550G

-모델에 대한 정보 파악하여 파이프라인 구체적으로 구성-

1. 데이터수집
2. 데이터 전처리
3. 모델 선택
4. 모델 훈련
5. 모델 평가
7. 모델 배포
8. 모델 유지보수

1. 데이터 수집

- **데이터셋 선택**: 사용할 이미지 데이터셋을 선택
    - 예: KITTI Dataset,BDD100K Dataset, Cityscapes Dataset, AI-Hub

2. 데이터 전처리

- **리사이즈**: 모델의 입력 크기에 맞게 이미지를 조정
- **정규화**: 이미지 픽셀 값을 정규화하여 모델 학습을 최적화
- **데이터 증강**: yolo가 자동으로 조정

3. 모델 선택

- **모델 아키텍처 선택**: YOLO, SSD, Faster R-CNN 등 다양한 객체 탐지 모델 중에서 YOLO를 선택
- **사전 훈련된 모델 활용**: 필요한 경우, ImageNet 등에서 사전 훈련된 모델을 사용하여 테스트

4. 모델 훈련

- **훈련 설정**: 손실 함수, 최적화 기법, 학습률 등의 하이퍼파라미터를 설정
- **모델 훈련**: colab에서 train 데이터를 사용하여 모델을 train
- **검증**: 검증 데이터를 사용하여 모델의 성능을 평가

5. 모델 평가

- **테스트 데이터셋**: 모델을 평가하기 위해 테스트 데이터셋을 사용하여 정확도 확인
- **성능 지표**: 정확도, 정밀도, 재현율, F1-score 등 다양한 지표를 통해 구체적인 성능을 시각적으로 확인

6. 모델 배포

- **API 서버 구성**: Flask, FastAPI 등을 사용하여 모델을 REST API로 배포
- **프론트엔드 통합**: 웹 애플리케이션이나 모바일 앱과 연동하여 사용자에게 결과를 제공

7. 유지보수

- **재훈련**: 인식할 객체를 하나씩 선택하여 새로운 객체 데이터로 모델을 재훈련하여 인식할 수 있는 객체 수 증량

최종목표

-웹 또는 앱으로 카메라를 이용한 동적 객체 인식 서비스 개발